



Craft Bio

PETUNJUK PENGGUNAAN

CRAFT BIO

Natural Convection Incubator

CBNI-100



DISTRIBUTOR :

PANDUAN INI HARUS DIBERIKAN KEPADA PENGGUNA PRODUK.

PENGGUNA :

BACA PENTUNJUK PENGGUNAAN SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK.
SIMPAN BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN UNTUK REFERENSI DI MASA
MENDATANG.

KATA PENGANTAR

Pelanggan yang terhormat,

Terima kasih karena Anda sudah bersedia membeli **CRAFTBIO NATURAL CONVECTION INCUBATOR**. Petunjuk penggunaan ini menguraikan seluruh informasi mengenai tipe ini bagi Anda, termasuk desain, dimensi, instruksi penggunaan, pemeliharaan, kemasan, transportasi, dan penyimpanan. Anda sangat disarankan untuk membaca panduan ini dengan teliti sebelum menggunakan produk ini.

Kesalahan-kesalahan dalam proses pencetakan tidak bisa dihindari. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan seperti itu yang dikarenakan alasan-alasan diluar kendali. Kami berhak untuk membuat modifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan Anda bisa menemukan beberapa konten yang berbeda dari penggunaan produk yang sebenarnya.

Dalam hal ini, PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur akan disebutkan sebagai produsen pada penulisan selanjutnya dan PT GeneCraft Labs akan disebutkan sebagai distributor pada penulisan selanjutnya.

Silakan hubungi kami jika Anda menemukan adanya kesalahan dalam petunjuk penggunaan ini.

Sebelum menggunakan produk, Anda disarankan untuk:

1. Pastikan bahwa semua bagian dan dokumentasi dikemas sebelum pemasangan. Silakan hubungi distributor atau produsen jika ada yang tertinggal.
2. Sebelum penggunaan, silakan baca dokumen dan data terlampir dengan hati-hati dan biasakan diri Anda dengan alat ini. Panduan harus disimpan untuk penggunaan yang akan datang. Produsen dan distributor tidak bertanggung jawab atas kerusakan pada instrumen karena kesalahan dalam penggunaan, dan juga potensi kerusakan setelahnya.
3. Produk ini hanya boleh digunakan dan/atau diawasi oleh Tenaga Kesehatan Profesional.

INFORMASI UMUM

Tabel 1 Informasi Umum

Nama Produk	Craft Bio Natural Convection Incubator
Merk Produk	Craft Bio
Tipe Produk	CBNI -100
Produsen	PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur Kawasan Industri Delta Silicon 3, Jl Pinang Blok F23 - 15B, Cikarang, Jawa Barat 17530 - Indonesia
Distributor	PT GeneCraft Labs Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620 - Indonesia
Edisi	Pertama, Tahun 2024
Revisi	0.0

DEKLARASI KESESUAIAN

Produsen menyatakan bahwa produk ini sesuai dengan standar :

1. **SNI IEC 61010-1:2016** tentang Persyaratan keselamatan perlengkapan listrik untuk penggunaan pengukuran, kontrol dan laboratorium.
2. **ISO 14971:2019** tentang Penerapan manajemen risiko pada alat kesehatan.

PENJELASAN PENANDAAN

Simbol penandaan berikut dilampirkan pada label produk dan kemasannya.

Tabel 2 Simbol penandaan label produk dan kemasannya

Simbol	Penjelasan
	Pemberitahuan peringatan yang menunjukkan risiko cedera atau kerusakan pada kesehatan
	Baca instruksi pada petunjuk penggunaan
	Produsen / Pabrikan
	Tidak ada kontak listrik dengan pengguna
	Baca instruksi kerja sebelum digunakan
	Jaga agar tetap kering
	Petunjuk posisi atas dan bawah agar produk tidak terbalik
	Petunjuk untuk produk yang mudah pecah dan tangani dengan hati-hati
	Jauhkan dari sinar matahari
	Dilarang membolak-balikkan produk
	Batas suhu

INFORMASI GARANSI

Garansi ini hanya diberikan kepada pembeli asli yang membeli produk baru/belum terpakai dari produsen atau distributor yang ditunjuk. Garansi ini tidak diperpanjang oleh orang atau badan lain dan tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pembeli atau pemilik berikutnya. Cakupan dalam garansi ini tidak berlaku pada penjualan berikutnya atau dipindahtangankan ke orang lain.

Produsen menjamin komponen mekanik dan listrik produk ini ketika dibeli baru dan tidak terpakai bebas dari cacat bahan dan pengerjaan selama jangka waktu 24 bulan dari tanggal pembelian dari produsen atau distributor, dengan salinan tagihan penjualan diperlukan sebagai bukti untuk cakupan dalam garansi ini. produsen menjamin bahwa setiap produk bebas dari cacat material dan produksi sepanjang digunakan secara normal selama masa garansi.

Garansi dapat diklaim jika kerusakan yang menurut pemeriksaan teknisi kami disebabkan oleh kesalahan produsen. Garansi meliputi ongkos kerja dan suku cadang.

Garansi tidak berlaku untuk hal – hal sebagai berikut :

1. Kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pemakaian (tidak sesuai dengan buku petunjuk penggunaan), penyalahgunaan pemakaian dan akibat bencana alam.
2. Produk ini hanya boleh digunakan dan/atau diawasi oleh Tenaga Kesehatan Profesional. Jika produk rusak karena digunakan oleh pengguna yang tidak sesuai ketentuan, maka kondisi tersebut diluar tanggungan produsen dan distributor.
3. Penyimpanan yang tidak sesuai petunjuk.
4. Kerusakan penggunaan tidak wajar.
5. Barang dan aksesoris hilang.
6. Tidak melampirkan bukti / kuitansi pembelian

LAYANAN PURNA JUAL

Ketika Anda membutuhkan dukungan produk:

- Untuk dukungan lebih lanjut silakan menghubungi **Hotline Distributor** ((021) 5890 3119).

Sebelum menghubungi **Hotline Distributor**, mohon untuk mempersiapkan informasi berikut:

- Kartu garansi
- Bukti / kwitansi pembelian
- Merk/tipe dan nomor seri produk
- Masalah produk

PERSYARATAN KESELAMATAN

Petunjuk penggunaan menggunakan persyaratan berikut :

1. Catatan

Baca petunjuk penggunaan ini untuk digunakan dengan hati-hati dan simpan untuk digunakan nanti, pastikan untuk membuatnya dapat diakses oleh pengguna lain dan amati informasi yang tertera pada petunjuk penggunaan.

Penggunaan unit ini secara tidak tepat dapat menimbulkan kerusakan properti dan/atau cedera personel.

1. Produk harus diardekan secara elektrik dengan benar (Jalur panas atau jalur netral tidak boleh menjadi sambungan yang diarde, patuhi persyaratan produk sebelum digunakan).
2. Pastikan tegangan dan frekuensi catu daya sesuai dengan kebutuhan daya inkubator sebelum digunakan. Fluktuasi tegangan catu daya tidak boleh melebihi 10% dari tegangan catu daya nominal.
3. Unit ini harus menggunakan kabel listrik yang disertakan dengan sirkuit listrik khusus dengan sambungan ground listrik yang terkonfirmasi.
4. Sakelar daya HARUS dalam posisi “OFF” saat daya tersambung atau terputus dari unit.
5. Jangan memperpanjang atau memperpendek kabel sambungan catu daya secara sembarangan. Jangan memodifikasi kabel daya dengan cara apa pun.
6. Dilarang memasukkan bahan yang mudah terbakar, meledak, mudah menguap, dan korosif untuk pengeringan dan pemanggangan.
7. Jangan sentuh pintu ruang, badan ruang, atau permukaan sekelilingnya bila suhu yang disetel lebih dari 176°F (80°C) !
8. Jangan memasukkan tangan atau benda apa pun ke dalam saluran masuk atau keluar udara.
9. Unit harus menjalani pemeriksaan rutin dan harus diservis oleh teknisi servis yang berkualifikasi bila diperlukan.

2. Peringatan

1. Gunakan soket yang terhubung dengan ground untuk mencegah sengatan listrik. Jika soket tidak memiliki ground, kabel ground harus dipasang oleh teknisi listrik yang berkualifikasi. Pastikan untuk tidak mengalirkan ground melalui pipa gas, pipa air, saluran telepon, atau penangkal petir! Jenis ground seperti ini dapat menyebabkan sengatan listrik karena loop yang tidak lengkap.
2. Bahan baja tahan karat 304 tidak tahan asam, jadi harap perhatikan tindakan pencegahan korosi. Jangan pernah meletakkan bahan korosif di dalam unit untuk mencegah kerusakan
3. Jangan menegangkan kabel catu daya ketika dicolokkan.
4. Kabel daya harus dicabut dari stopkontak apabila terjadi salah satu hal berikut:
Saat mengganti sekering.
Saat produk menunggu perbaikan karena terdapat kerusakan.
Ketika produk tidak dapat digunakan lagi dalam jangka waktu lama.
Saat produk sedang dipindahkan.

3. Perhatian Dalam Instalasi

- Meja kerja yang kering, bersih, dan stabil dengan permukaan horizontal yang datar.
- Perhatikan jarak minimal di sekitar instrumen 80 cm.
- Suhu ruangan antara 41°F (5°C) dan 104 °F (40°C) , dan kelembaban relatif maksimum 85%.
- Soket catu daya dengan koneksi.
- Daya suplai antara 220-240V, 50-60Hz.
- Inkubator harus diletakkan pada permukaan yang kuat dan kokoh.
- Berhati-hatilah saat membuka dan menutup pintu untuk mencegah kerusakan pada komponen internal yang rapuh.

TERMASUK DALAM PENGIRIMAN

Tabel 3 Daftar Item Dalam Pengiriman

No.	Item	Jumlah
1.	Incubator	1 Buah
2.	Rak Incubator	2 Buah
3.	Braket Untuk Rak	4 Buah
4.	Kabel Power	1 Set
5	Sekering	2 Buah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	8
BAB 1 PENGENALAN PRODUK.....	9
1.1 PENJELASAN PRODUK.....	9
1.2 SPESIFIKASI TEKNIS.....	10
BAB 2 TATA CARA PENGGUNAAN PRODUK.....	11
2.1 TATA CARA PENGGUNAAN PRODUK	11
2.1.1. PANEL KONTROL	11
2.1.2. LAYAR OPERASI MODE PROGRAM	12
2.1.3. PEMILIHAN MODE OPERASI	13
2.1.4. PENGEDITAN KONTEN PROGRAM.....	14
2.1.5. OPERASI MODE NILAI TETAP	17
2.1.6. JADWAL PENGATURAN BOOT	17
2.1.7. TINDAKAN PENCEGAHAN PENGOPERASIAN	18
BAB 3 PEMECAHAN MASALAH	19
BAB 4 BERSIH dan PERAWATAN	21

BAB 1 PENGENALAN PRODUK

1.1 PENJELASAN PRODUK

CRAFTBIO Natural Air Convection Incubator adalah alat yang digunakan untuk menjaga suhu yang konsisten dan merata di dalam ruang inkubasi dengan menggunakan kipas untuk mengalirkan udara panas. Fitur utamanya meliputi:

- **Sirkulasi Udara Natural:** Menggunakan aliran udara alami untuk distribusi suhu yang merata.
- **Pengaturan Suhu Akurat:** Memungkinkan pengaturan suhu yang tepat untuk berbagai aplikasi laboratorium.
- **Pengeringan Cepat:** Mempercepat proses pengeringan bahan.
- **Efisiensi Energi:** Mengoptimalkan penggunaan energi dengan memastikan distribusi suhu yang optimal.

Alat ini ideal untuk aplikasi seperti **pengeringan, sterilisasi, dan proses termal lainnya** di laboratorium.



Gambar 1 Bagian-Bagian Produk

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| ① Sistem Kontrol | ② Pegangan Pembuka / Penutup Pintu |
| ③ Saklar Utama | ④ Panel Pintu |
| ⑤ Pemutus Sirkuit | ⑥ Port kabel daya |

1.2 SPESIFIKASI TEKNIS

Tabel 3 Spesifikasi Teknis

Model	CBNI-100
Parameter	
Ruangan Volume	124L
Suhu Jangkauan	Suhu sekitar +5~80°C
Resolusi Tampilan	0.1°C
Jumlah Rak Standar	2
Jumlah Rak Maksimum	12
Berat maksimal untuk satu rak	20 kg
Berat Bersih	79
Pengatur waktu	1~5999 menit
Dimensi Internal - (W*D*H) mm	520*450*490 mm
Dimensi Eksternal - (W*D*H) mm	810*588*755
Listrik yang dibutuhkan	AC220-240V, 50-60Hz
Konsumsi Daya	550W

BAB 2 TATA CARA PENGGUNAAN PRODUK

2.1 TATA CARA PENGGUNAAN PRODUK

Tata cara penggunaan Craftbio Natural Air Convection Incubator meliputi pengaturan suhu dan waktu. Dalam pengaturan tersebut dapat dilihat pada gambar panel dibawah ini :

2.1.1. PANEL KONTROL



Gambar 2 Panel Kontrol dan Keterangan Panel Kontrol

- (1): Simbol USB (menunjukkan bahwa disk U terhubung)
- (2): Area tampilan pengukuran suhu.
- (3): Area pengaturan suhu.
- (4): Tombol jalankan/hentikan.
- (5): Jendela pengaturan kecepatan atau tampilan status kipas sirkulasi di dalam kotak.
- (6): Tampilan waktu boot terjadwal dan tampilan waktu siklus program;

- (7): Pengaturan waktu berjalan;
- (8): Pintu masuk pengeditan konten program;
- (9): Pintu masuk pengaturan parameter;
- (10): Menampilkan entri pemilihan nomor program yang sedang berjalan, nomor grup program yang sedang berjalan saat ini, dan nomor langkah program;
- (11): Tampilan waktu berjalan (hitungan mundur);
- (12): Tampilan tanggal dan waktu sistem.

Catatan: Fungsi jendela ini berbeda-beda untuk perangkat dengan fungsi yang berbeda, jadi kami tidak akan menjelaskannya secara rinci di sini. Jika jendela pengaturan kecepatan kipas muncul saat area jendela disentuh, berarti perangkat memiliki fungsi pengaturan kipas sirkulasi secara manual di dalam kotak. Atur kecepatan kipas, yaitu kecepatan tinggi (100%), kecepatan sedang (75%), dan kecepatan rendah (50%).

2.1.2.LAYAR OPERASI MODE PROGRAM



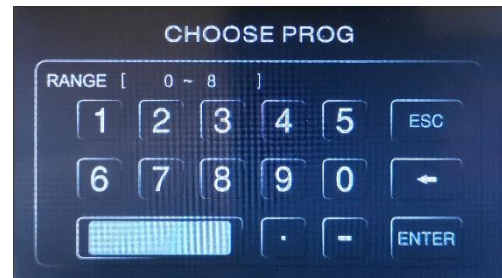
Gambar 3 Gambar Mode Program

2.1.3. PEMILIHAN MODE OPERASI

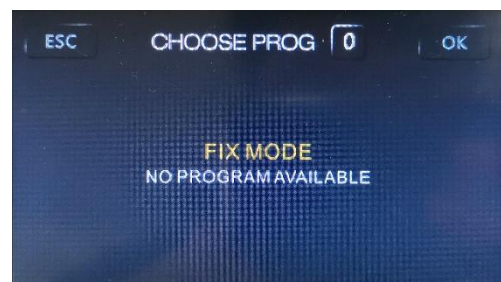
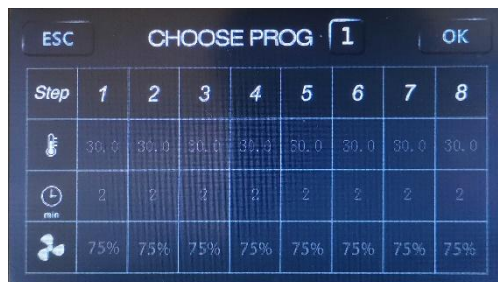
1. Pastikan kontroler dalam keadaan berhenti
2. Langkah-langkah operasi, seperti yang ditunjukkan di bawah ini: Pilih angka 1-8, yang berarti mode operasi program



Pilih nomor 1-8, yang berarti mode operasi program



Pilih angka 0, yang berarti mode operasi nilai tetap

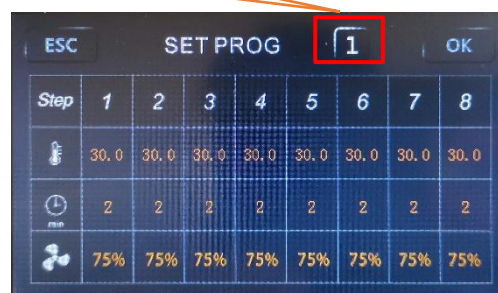


Gambar 4 Gambar Mode Program

2.1.4. PENGEDITAN KONTEN PROGRAM

1. Pastikan pengontrol dalam keadaan berhenti.
2. Langkah-langkah operasinya adalah sebagai berikut: pilih nomor grup program yang akan diedit

Pilih nomor grup program yang akan diedit



Gambar 5 Gambar Mode Program

-  Pengaturan suhu
-  Pengaturan waktu
-  Pengaturan kipas sirkulasi

3. Pengaturan jumlah siklus program



Gambar 6 Gambar Mode Program

Siklus: Jumlah siklus program, 0 berarti siklus tak terbatas, angka lainnya, jumlah siklus yang sesuai, seperti 1, jika program hanya berjalan satu kali, perangkat berhenti.

Penundaan: Buat janji untuk mengatur waktu booting. Setelah mengatur waktu di sini, kembali ke antarmuka utama dan klik tombol jalankan untuk memulai pengaturan waktu. Setelah waktu habis, perangkat akan berjalan secara otomatis.

Penjelasan: 1. Kontroler ini memiliki 8 kelompok program, masing-masing kelompok terdiri dari 8 langkah, hanya perlu mengatur nilai suhu target yang stabil dan waktu yang diperlukan untuk menstabilkan. Misalnya: menggunakan rangkaian program kedua, 100°C, suhu konstan selama 2 jam, kecepatan kipas 75%, 150°C, suhu konstan selama 4 jam, kecepatan kipas 100%, atur seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

ESC

SET PROG

2

OK

Step	1	2	3	4	5	6	7	8
	100.0	150.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
 min	120	240	0	2	2	2	2	2
	75%	100%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

Gambar 7 Gambar Mode Program

Poin utama: Setelah mengedit konten program, jika ada langkah tambahan yang tertinggal, harap atur waktu langkah berikutnya ke 0 untuk menunjukkan akhir program, jika tidak, pengontrol akan mengeksekusi langkah berikutnya yang bukan merupakan konten pengujian ini.

2. Kontroler ini adalah kontroler serbaguna. Jika Anda menemukan bahwa tidak ada kolom pengaturan kecepatan kipas dalam pengeditan program, berarti Anda telah membeli peralatan yang tidak memiliki fungsi untuk mengatur kecepatan kipas yang bersirkulasi.
3. Untuk menjalankan dalam mode program, Anda harus memiliki konten program yang benar dan jumlah siklus program yang Anda perlukan untuk memenuhi persyaratan pengujian Anda secara efektif.

2.1.5. OPERASI MODE NILAI TETAP

1. Nomor program dipilih sebagai 0.
2. Cara kerja ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 8 Gambar Mode Program

2.1.6. JADWAL PENGATURAN BOOT

1. Pastikan pengontrol dalam keadaan berhenti.
2. Pastikan waktu sistem diatur dengan benar.
3. Lihat langkah ketiga pengeditan konten program: mengatur jumlah siklus program
4. Setelah waktu tunda ditetapkan, kembali ke antarmuka utama, klik tombol jalankan, antarmuka utama ditampilkan sebagai berikut.



Gambar 9 Gambar Mode Program

- Catatan: 1. Penundaan = 1 berarti perangkat akan mulai berjalan setelah penundaan 1 menit.
2. Setelah operasi yang dijadwalkan berakhir, waktu tunda start-up yang dijadwalkan akan diatur ulang ke 0. Jika Anda ingin menjadwalkan operasi start-up lagi, Anda perlu melakukan pengaturan lagi.

2.1.7.TINDAKAN PENCEGAHAN PENGOPERASIAN

- 1) Setelah setiap penggunaan, matikan daya;
- 2) Jika tidak digunakan dalam jangka waktu lama, kabinet harus dibersihkan bagian dalam dan luarnya, dan penutup debu plastik pada steker listrik harus dilepas;
- 3) Jika lingkungan penyimpanan memiliki kelembaban tinggi, sebaiknya diberi energi dan dipanaskan secara teratur (sekitar 1 bulan) untuk menghilangkan kelembaban;
- 4) Sebelum digunakan kembali atau ketika persyaratan proses berubah, keakuratan kontrol suhu harus diperiksa;
- 5) Selain pengaturan suhu, pengaturan waktu, pengaturan program dan parameter lain yang dapat diubah, penyesuaian parameter menu fungsi lainnya perlu disetujui oleh pusat layanan perusahaan kami atau dioperasikan oleh profesional.

BAB 3 PEMECAHAN MASALAH

Gejala	Kemungkinan penyebab	Solusi
Tidak ada daya setelah memulai (lampu pilot tidak menyala)	Soket listrik tidak diberi energi atau stekernya tidak bersentuhan dengan baik	Perbaiki saja.
	Saluran listrik ruang rusak atau steker tidak dimasukkan dengan benar.	Perbaiki atau masukkan lagi.
	Sakelar daya rusak (atau tidak menyala)	Perbaikilah oleh tenaga yang profesional.
	Sekring putus	Jika sekring masih putus setelah penggantian dan pengaktifan, Anda perlu memeriksa apakah sakelar, pemanas, atau pengontrol suhu mengalami hubungan pendek atau bocor (resistansi isolasi 0) dan mulai ulang setelah perbaikan.
Suhu yang ditampilkan tidak normal di layar	Sensor rusak atau kabel putus (terputus)	Pt100 diperbaiki atau diganti.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Tidak ada kenaikan suhu	Periksa apakah pengaturan waktu sudah diatur dan waktunya habis.	Lihat pengoperasian fungsi pengaturan waktu.
	Kontroler tidak berfungsi (tanpa output)	Bila lampu OUT tidak menyala atau 3061 rusak, gantilah.
	Pengaturan suhu lebih rendah dari suhu internal	Buka pintu sampai suhu internal lebih rendah daripada suhu yang disetel.
Kontrol suhu tidak akurat (perbedaan statis besar)	Perbedaan antara suhu ruangan dan suhu yang disetel kurang dari 5 derajat Celsius.	Suhu minimum terkendali: Ambient+5°C
Kebisingan abnormal (seri BOF)	Kipas rusak atau kekurangan oli pelumas	Ganti kipas atau tambahkan oli pelumas
	Gesekan pada pelat saluran udara belakang	Perbaiki atau tambahkan mesin cuci

BAB 4 PEMBERSIHAN dan PERAWATAN

- Perawatan dan pembersihan instrumen yang tepat menjamin kondisinya yang baik.
- Ruang dalam instrumen terbuat dari baja tahan karat, sehingga dapat dibersihkan dengan deterjen apa pun asalkan tidak agresif dan/atau korosif.
- Anda harus membersihkan permukaan dalam dan luar dengan pembersih serbaguna standar yang disemprotkan pada kain lembut.
- Sebelum melanjutkan pembersihan atau dekontaminasi, pengguna harus memastikan bahwa metode yang digunakan tidak merusak instrumen.

PENTING

Jika instrumen harus dikembalikan untuk servis, perlu dilakukan pembersihan yang tepat dan kemungkinan dekontaminasi oleh patogen yang sama.

Dianjurkan pula agar alat musik tersebut disimpan dalam kemasan aslinya saat hendak dikirim untuk diperbaiki dan jika hilang, maka perlu disediakan kemasan yang layak untuk pengiriman.

Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh pengiriman yang salah tidak akan tercakup dalam garansi.